



上海交通大学学位论文

ROV 控制系统模块设计与综合试验研究

姓 名：郭佳铭

学 号：522021910197

导 师：张亚欧

院 系：机械与动力工程学院

学 科 / 专 业：机械工程

申 请 学 位：工学学士

2026 年 5 月 xx 日

**A Dissertation Submitted to
Shanghai Jiao Tong University for the Degree of Bachelor**

**DESIGN AND COMPREHENSIVE TEST OF
CONTROL SYSTEM MODULES FOR ROV**

Author: Jiaming Guo

Supervisor: Prof. Yaoou Zhang

School of Mechanical Engineering

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai, P.R. China

April 21st, 2026

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全知晓本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

上海交通大学

学位论文使用授权书

本人同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本学位论文属于：

☐ 公开论文

☐ 内部论文，保密 ☐ 1 年 / ☐ 2 年 / ☐ 3 年，过保密期后适用本授权书。

☐ 秘密论文，保密 ____ 年（不超过 10 年），过保密期后适用本授权书。

☐ 机密论文，保密 ____ 年（不超过 20 年），过保密期后适用本授权书。

（请在以上方框内选择打“√”）

学位论文作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

摘 要

中文摘要应该将学位论文的内容要点简短明了地表达出来，应该包含论文中的基本信息，体现科研工作的核心思想。摘要内容应涉及本项科研工作的目的和意义、研究方法、研究成果、结论及意义。注意突出学位论文中具有创新性的成果和新见解的部分。摘要中不宜使用公式、化学结构式、图表和非公知公用的符号和术语，不标注引用文献编号。硕士学位论文中文摘要字数为 500 字左右，博士学位论文中文摘要字数为 800 字左右。英文摘要内容应与中文摘要内容一致。

摘要页的下方注明本文的关键词（4~6 个）。

关键词：啊吧啊吧，啊吧啊吧，啊吧啊吧，啊吧啊吧

Abstract

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) is a key university in China. SJTU was founded in 1896. It is one of the oldest universities in China. The University has nurtured large numbers of outstanding figures include JIANG Zemin, DING Guangen, QIAN Xuesen, Wu Wenjun, WANG An, etc.

SJTU has beautiful campuses, Bao Zhaolong Library, Various laboratories. It has been actively involved in international academic exchange programs. It is the center of CERNet in east China region, through computer networks, SJTU has faster and closer connection with the world.

Key words: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 水下机器人概述	1
1.1.2 浅水水域作业现状与挑战	2
1.1.3 水下机器人控制系统概念	2
1.1.4 研究意义	2
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 无模型控制	3
1.2.2 模型控制	3
1.2.3 基于学习的控制	3
1.3 本文主要研究内容与目标.....	3
1.4 论文结构安排.....	3
1.5 本章小结.....	3
第 2 章 ROV 系统总体设计与建模理论	4
2.1 ROV 总体系统架构.....	4
2.1.1 模块化系统组成	4
2.1.2 推进器矢量布局分析	4
2.2 六自由度动力学建模理论.....	4
2.2.1 坐标系建立与运动状态描述	4
2.2.2 完整动力学方程（Fossen 模型）	4
2.3 实际工况下的简化动力学模型.....	4
2.3.1 惯性矩阵、阻尼矩阵的化简与对角化处理	4
2.3.2 恢复力向量的物理约束化简	4
2.4 本章小结.....	4
第 3 章 高精度运动控制算法设计	5
3.1 控制架构设计原则.....	5

3.2 姿态控制: SQRT-PID 双环结构设计.....	5
3.2.1 平方根位置环与抗饱和策略	5
3.2.2 角速度 PID 反馈环	5
3.3 平移运动速度控制策略.....	5
3.4 基于物理特性的动力学前馈补偿.....	5
3.5 过驱动系统的推力分配逻辑.....	5
3.5.1 推力分配矩阵的推导	5
3.5.2 基于伪逆的最小能耗解算	5
3.6 本章小结.....	5
第 4 章 控制系统仿真验证与分析	6
4.1 基于 MATLAB/Simulink 的仿真环境搭建.....	6
4.2 推进器模型与传感器噪声模拟.....	6
4.3 复杂工况下的算法鲁棒性分析.....	6
4.3.1 恒定流扰动下的定位精度测试	6
4.3.2 脐带缆张力干扰下的稳定性评估	6
4.4 本章小结.....	6
第 5 章 核心硬件平台研发与嵌入式软件开发	7
5.1 嵌入式控制核心与系统集成.....	7
5.2 智能电源监控与保护系统设计.....	7
5.2.1 基于 LM5069 的过压/欠压保护机制	7
5.2.2 涓流缓启动与浪涌电流抑制实现	7
5.3 推进器驱动与底层通信协议.....	7
5.4 本章小结.....	7
第 6 章 总结与展望	8
6.1 全文总结.....	8
6.2 研究工作展望.....	8
参考文献.....	9
致 谢.....	10
学术论文和科研成果目录.....	11

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 水下机器人概述

水下机器人是一种能够在水下环境中执行各种任务的自主或遥控设备。它们被广泛应用于海洋科学研究、资源勘探、环境监测、军事侦察等领域。随着技术的不断进步，水下机器人的性能和功能也在不断提升，使其在复杂水域中的应用变得更加广泛和高效。在“海洋强国”战略部署与海洋经济高质量发展的双重驱动下，浅水水域的水产养殖智能化监测、近海风电运维及水下工程维护已成为深蓝经济增长的关键领域。水下机器人已经成为实现这些任务的重要工具，能够在复杂的水下环境中执行各种任务，如数据采集、环境监测、资源勘探等^[1]。

根据水下机器人的通信方式、供能方式、任务类型等不同，可以将水下机器人分为多种类型，如自主水下机器人（AUV）、遥控水下机器人（ROV）等。每种类型的水下机器人都有其独特的设计和功能，以适应不同的应用需求。前者是无线缆的水下机器人，主要通过预先编写的程序实现在水下的自主导航与操作^[2-3]，后者则是通过有线连接与操作人员进行通信和控制，适用于需要实时监控和操作的任务^[4]。两者的详细对比参考表1.1。

表 1.1 ROV 与 AUV 对比

对比项	ROV	AUV
控制方式	通过脐带缆实时遥控	自主导航与决策
供电方式	线缆供电	电池供电
应用场景	精细操作任务	大范围探测任务
作业范围	受脐带缆长度限制	受电池续航限制

在浅水作业领域，AUV 的能源限制和通信受限使得其难以满足高精度、低时延的控制需求，而 ROV 则通过有线连接实现了更稳定的通信和更强的算力支持，成为浅水作业的主力平台。因此，本文将重点关注 ROV 的控制系统设计、嵌入式软件开发与实验验证，以提升其在浅水水域中的作业能力和效率。

1.1.2 浅水水域作业现状与挑战

浅水水域并非“低压版深海”，其主要特征是表面波浪直接耦合、近岸潮流和底边界层作用显著、泥沙再悬浮频繁、声学信道受表面与海底双边界反射形成多径效应、人工设施与生物附着体密集、绳缆及网箱等柔性障碍物众多。这些特性会同时影响导航、定位、控制、通信与能耗：波浪和横流会引起横滚与侧漂并放大推进功率需求^[5]；浑浊与气泡会显著削弱视觉质量；浅层声学多路径和多普勒会降低 USBL/声通信稳定性^[6]。因此，浅水作业需要比深海平台更强调抗扰控位、多模态感知与低时延闭环。

1.1.3 水下机器人控制系统概念

广义上的水下机器人的控制系统是指用于实现水下机器人运动控制和任务执行的硬件系统和软件系统。它包括传感器、执行器、控制算法、通信模块等多个组成部分。在本项目中，硬件部分主要包括传感器（IMU、深度传感器、光学相机）、执行器（推进器、舵机、关节电机）以及通信模块（电力载波设备）和计算平台（STM32F4 开发板和树莓派），软件部分则包括控制算法、通信协议、遥操作界面等。通过这些组件的协同工作，水下机器人能够实现自主导航、环境感知、任务执行等功能。

1.1.4 研究意义

(1) 工程应用价值：在浅水水域复杂环境与高频作业需求的背景下，提升遥控水下机器人（ROV）的控制精度与系统稳定性，对于实际工程具有重要意义。通过优化控制系统设计，可以显著增强其在结构巡检、水下运维、环境监测等任务中的作业能力，降低人工潜水风险，提高作业效率与安全性，为海洋工程应用提供可靠的技术支撑。

(2) 控制理论与技术发展：浅水环境中存在强扰动、多源不确定性及感知退化等问题，对传统控制方法提出了更高要求。围绕抗扰控制展开研究，有助于推动水下机器人控制理论在复杂环境中的应用与发展。同时，将嵌入式系统设计与控制算法紧密结合，有助于构建高效、低时延的闭环控制体系。

(3) 系统工程与集成意义：水下机器人作为典型的机电软一体化系统，其整体性能依赖于感知、决策与执行各模块的协同优化。通过对控制系统架构、通信机制及软件设计进行系统性研究，可以提升系统的模块化程度与可扩展性，为后续智能化功能拓展奠定基础，同时为小型化、低成本系统的工程实现提供参考。

(4) 资源受限条件下的高性能控制：在项目经费有限、计算资源受限且缺乏高精度外部感知设备（如 DVL、声纳或全局定位系统）的条件下，实现水下机器人的高性能控制具有重要现实意义。相比依赖高算力与复杂模型的方法，本文聚焦于在“弱感知、弱算力”条件下，通过优化控制结构设计，实现稳定、可靠且具有工程可行性的控制效果。这不仅降低了系统成本与部署门槛，也为水下机器人在中小规模应用场景中的推广提供了可行路径。

(5) 国家战略与产业意义：本研究契合“海洋强国”战略与海洋经济高质量发展的需求。通过提升浅水作业装备的自主可控能力与智能化水平，有助于推动水下机器人在海洋资源开发、生态保护及工程保障等领域的应用，促进相关产业链的发展与升级，具有显著的社会与经济价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 无模型控制

1.2.2 模型控制

1.2.3 基于学习的控制

1.3 本文主要研究内容与目标

1.4 论文结构安排

1.5 本章小结

第 2 章 ROV 系统总体设计与建模理论

2.1 ROV 总体系统架构

2.1.1 模块化系统组成

2.1.2 推进器矢量布局分析

2.2 六自由度动力学建模理论

2.2.1 坐标系建立与运动状态描述

2.2.2 完整动力学方程（Fossen 模型）

2.3 实际工况下的简化动力学模型

2.3.1 惯性矩阵、阻尼矩阵的化简与对角化处理

2.3.2 恢复力向量的物理约束化简

2.4 本章小结

第 3 章 高精度运动控制算法设计

3.1 控制架构设计原则

3.2 姿态控制：SQRT-PID 双环结构设计

3.2.1 平方根位置环与抗饱和策略

3.2.2 角速度 PID 反馈环

3.3 平移运动速度控制策略

3.4 基于物理特性的动力学前馈补偿

3.5 过驱动系统的推力分配逻辑

3.5.1 推力分配矩阵的推导

3.5.2 基于伪逆的最小能耗解算

3.6 本章小结

第 4 章 控制系统仿真验证与分析

4.1 基于 MATLAB/Simulink 的仿真环境搭建

4.2 推进器模型与传感器噪声模拟

4.3 复杂工况下的算法鲁棒性分析

4.3.1 恒定流扰动下的定位精度测试

4.3.2 脐带缆张力干扰下的稳定性评估

4.4 本章小结

第 5 章 核心硬件平台研发与嵌入式软件开发

5.1 嵌入式控制核心与系统集成

5.2 智能电源监控与保护系统设计

5.2.1 基于 LM5069 的过压/欠压保护机制

5.2.2 涓流缓启动与浪涌电流抑制实现

5.3 推进器驱动与底层通信协议

5.4 本章小结

第 6 章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 研究工作展望

参考文献

- [1] 许裕良, 杜江辉, 雷泽宇, 等. 水下机器人在渔业中的应用现状与关键技术综述[J]. 机器人, 2023, 45(1): 110-128.
- [2] 康帅, 俞建成, 张进. 微小型自主水下机器人研究现状[J]. 机器人, 2023, 45(2): 218-237.
- [3] MA D, LI Y, MA T, et al. The state of the art in key technologies for autonomous underwater vehicles: A review[J]. Engineering, 2025.
- [4] SINGH R, SARKAR P, GOSWAMI V, et al. Review of low cost micro remotely operated underwater vehicle[J]. Ocean engineering, 2022, 266: 112796.
- [5] 赵大刚, 张顺, 高适, 等. 海流对水下航行器运动及载荷影响研究综述[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2024, 19(5): 1-16.
- [6] WU H, CHEN Y, YANG Q, et al. A review of underwater robot localization in confined spaces[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2024, 12(3): 428.

致 谢

感谢那位最先制作出博士学位论文 L^AT_EX 模板的物理系同学！

感谢 William Wang 同学对模板移植做出的贡献！

感谢 @weijianwen 学长开创性的工作！

感谢 @sjtug 对 0.10 及之后版本的开发和维护工作！

感谢所有为模板贡献过代码的同学们，以及所有测试和使用模板的各位同学！

感谢 L^AT_EX 和 SJTUThesis，帮我节省了不少时间。

学术论文和科研成果目录

学术论文

- [1] Chen H, Chan C T. Acoustic cloaking in three dimensions using acoustic metamaterials[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91:183518.
- [2] Chen H, Wu B I, Zhang B, et al. Electromagnetic Wave Interactions with a Metamaterial Cloak[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(6):63903.

专利

- [1] 第一发明人, “永动机”, 专利申请号 202510149890.0.

DESIGN AND COMPREHENSIVE TEST OF CONTROL SYSTEM MODULES FOR ROV

An imperial edict issued in 1896 by Emperor Guangxu, established Nanyang Public School in Shanghai. The normal school, school of foreign studies, middle school and a high school were established. Sheng Xuanhuai, the person responsible for proposing the idea to the emperor, became the first president and is regarded as the founder of the university.

During the 1930s, the university gained a reputation of nurturing top engineers. After the foundation of People's Republic, some faculties were transferred to other universities. A significant amount of its faculty were sent in 1956, by the national government, to Xi'an to help build up Xi'an Jiao Tong University in western China. Afterwards, the school was officially renamed Shanghai Jiao Tong University.

Since the reform and opening up policy in China, SJTU has taken the lead in management reform of institutions for higher education, regaining its vigor and vitality with an unprecedented momentum of growth. SJTU includes five beautiful campuses, Xuhui, Minhang, Luwan Qibao, and Fahu, taking up an area of about 3 225 833 m². A number of disciplines have been advancing towards the top echelon internationally, and a batch of burgeoning branches of learning have taken an important position domestically.

Today SJTU has 31 schools (departments), 63 undergraduate programs, 250 masters-degree programs, 203 Ph.D. programs, 28 post-doctorate programs, and 11 state key laboratories and national engineering research centers.

SJTU boasts a large number of famous scientists and professors, including 35 academics of the Academy of Sciences and Academy of Engineering, 95 accredited professors and chair professors of the "Cheung Kong Scholars Program" and more than 2000 professors and associate professors.

Its total enrollment of students amounts to 35 929, of which 1564 are international students. There are 16 802 undergraduates, and 17 563 masters and Ph.D. candidates. After more than a century of operation, Jiao Tong University has inherited the old tradition of "high starting points, solid foundation, strict requirements and extensive practice." Students from SJTU have won top prizes in various competitions, including ACM International Colle-

giate Programming Contest, International Mathematical Contest in Modeling and Electronics Design Contests. Famous alumni include Jiang Zemin, Lu Dingyi, Ding Guangen, Wang Daohan, Qian Xuesen, Wu Wenjun, Zou Taofen, Mao Yisheng, Cai Er, Huang Yanpei, Shao Lizi, Wang An and many more. More than 200 of the academics of the Chinese Academy of Sciences and Chinese Academy of Engineering are alumni of Jiao Tong University.